HOCHWASSERSCHUTZ REGENSBURG
ABSCHNITT H – UNTERER WÖHRD

Genehmigungsplanung
Anlage F-3.1: hydraulische Modellierung

Wasserwirtschaftsamt Regensburg
Regensburg, den September 2024

.....
BOR Rainer Zimmermann

aufgestellt:
Björnsen Beratende Ingenieure GmbH
Augsburg, September 2024

ppa. Sebastian Weise

s.weise@bjoernsen.de, Sep 16,2024 09:04:04 PM UTC
.....
ppa. Dipl.-Ing. (FH) Sebastian Weise

Text

BJÖRNSEN BERATENDE INGENIEURE

Björnsen Beratende Ingenieure GmbH
Niederlassung Augsburg
Morellstraße 33, 86159 Augsburg
Telefon +49 821 3194908-0, bce-augsburg@bjoernsen.de
September 2024, koy/weidinger/yrh1807836

Inhaltsverzeichnis

Erläuterungsbericht

1	**Vorhabensträger**	**1**
2	**Zweck des Vorhabens**	**1**
3	**Hydraulisches Modell**	**2**
3.1	Grundlagendaten	2
3.1.1	Basismodell	2
3.1.2	Bereich Unterer Wöhrd – Abschnitt H	2
3.2	Hydrologie	3
3.3	Randbedingungen	3
3.4	Istzustand	6
3.5	Planzustand	6
4	**Ergebnisse**	**8**
4.1	Ergebnisse Istzustand	8
4.2	Ergebnisse Planzustand	10
4.3	Differenzen	12
4.4	Auswertung	15
5	**Zusammenfassung**	**18**

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Übersicht über die Planungsabschnitte 1
Abbildung 2: Verlauf der geplanten Hochwasserschutztrasse im Abschnitt H 6
Abbildung 3: Längsschnitt durch den Donau-Südarm im Bereich des Abschnitt H 8
Abbildung 4: Überschwemmungstiefen im Istzustand HQ_{100} 9
Abbildung 5: Berechnete Fließgeschwindigkeiten im Istzustand HQ_{100} 10
Abbildung 6: Längsschnitt Donau Nord- und Südarm; Vergleich von IST und PLAN WSPL 11
Abbildung 7: Lage und Kilometrierung der Längsschnitte durch Donau Nord- und Südarm 11
Abbildung 8: Überschwemmungstiefen im Planzustand HQ_{100} 12
Abbildung 9: Aufstau am Eisbrecher im Vergleich zum Istzustand 13
Abbildung 10: Darstellung Aufstau durch HWS-Trasse und Strömungsrichtung im Istzustand 13
Abbildung 11: Änderung der Wasserspiegellagen entlang der Werftstraße 14
Abbildung 12: Differenzen der WSPL entlang der Uferumgestaltung Nibelungenbrücke 14
Abbildung 13: Auswertepunkte 1 bis 88 entlang der HWS-Trasse im Lageplan 15
Abbildung 14: Berechnete WSPL (Plan- und Istzustand im Längsschnitt an Auswertepunkten) 17

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Einzelmodelle zusammengeführt zu Basismodell 2
Tabelle 2: Grundlagendaten hydraulisches Modell Abschnitt H 3
Tabelle 3: Obere Randbedingung an Zuflussrändern 4
Tabelle 4: Untere Randbedingung an Auslaufrand 4
Tabelle 5: Verwendete Rauheiten 4
Tabelle 6: Globale Modellparameter übernommen aus Basismodell [14] 5
Tabelle 7: Berechnete Schutzzielhöhe der HWS-Trasse an den Auswertepunkten 15

Anlagen

Reihe F: Übersichten und Pläne		**Maßstab**
F-3.1.1	Istzustand - maximale Wassertiefen bei HQ_{100}	1:2.000
F-3.1.2	Istzustand - maximale Fließgeschwindigkeiten bei HQ_{100}	1:2.000
F-3.1.3	Planzustand - maximale Wassertiefen bei HQ_{100}	1:2.000
F-3.1.4	Planzustand - maximale Fließgeschwindigkeiten bei HQ_{100}	1:2.000
F-3.1.5	Differenzen der maximalen Wasserspiegellagen bei HQ_{100}	1:2.000
F-3.1.6	Differenzen der maximalen Fließgeschwindigkeiten bei HQ_{100}	1:2.000
F-3.2	Grundwassermodellierung	

Verwendete Unterlagen

[1] Wasserwirtschaftsamt Regensburg
Hochwasserschutz Regensburg
http://www.hochwasserschutz-regensburg.de

[2] Björnsen Beratende Ingenieure GmbH
Hochwasserschutz Regensburg, Abschnitt Unterer Wöhrd, Hydraulische Berechnungen
Angebot vom 21.03.2018

[3] Hydro_as-2d Version 5.2.5
Dr. Marinko Nujic / Hydrotec Ingenieurgesellschaft
Aachen, März 2021

[4] Wasserwirtschaftsamt Regensburg
Hydraulische Modelle zum Aufbau des Basismodell
Hydraulik.zip, Download am 05.08.2018

[5] Wasserwirtschaftsamt Regensburg
Modell Donau Nordarm ungeprüft zum Aufbau des Basismodell
Modell Donaunordarm ungeprüft.zip, Download am 28.06.2018

[6] Björnsen Beratende Ingenieure GmbH
Datenübergaben zur Modellprüfung und Freigabe des Ist-Modells
Upload am 09.07.2018

[7] Björnsen Beratende Ingenieure GmbH
Datenübergaben zur Modellprüfung und Freigabe des Planungsmodells
Upload am 18.07.2018

[8] Björnsen Beratende Ingenieure GmbH
Betreff: „HWS Regensburg , Abschnitt H, Modellprüfung Neubau Istzustand“
Email am 09.07.2024

[9] Wasserwirtschaftsamt Regensburg
Freigabe des Ist-Modells
Email am 10.07.2018

[10] Wasserwirtschaftsamt Regensburg
Freigabe des Planungsmodells
Email am 23.07.2018

[11] Wasserwirtschaftsamt Regensburg (Frau Bergbach)
Betreff: „AW: HWS Regensburg, Abschnitt H, Modellprüfung Neubau Istzustand“
Email am 10.07.2024

[12] Wasserwirtschaftsamt Regensburg
Angaben zu Unterkanten des Grießer Stegs
Email am 19.03.2019

[13] Dr. Blasy+ Dr. Øverland, Beratende Ingenieure GbR
2d-hydraulische Berechnung für die Donau und den Regen im Stadtgebiet Regensburg
Eching am Ammersee, 09.12.2005

[14] Wasserwirtschaftsamt Regensburg
hydraulisches Modell für Planzustand (inkl. Rauheitsänderung und Modellanpassung Abschnitt Q)
11_Ist_Neuaufbau_HQ100.7z via Owncloud, Download am 08.03.2024

[15] Archiscape Architekten und Landschaftsplaner
Entwurf Schutzlinie und Auswertepunkte Stand 01/2024
dwg.zip per Email am 31.01.2024

[16] Wasserwirtschaftsamt Regensburg, Björnsen Beratende Ingenieure GmbH
Protokoll zur Absprache zur hydraulischen Modellierung
Videokonferenz am 17.06.2024

[17] Bayrische Vermessungsverwaltung
https://geodatenonline.bayern.de/geodatenonline/
Download am 17.06.2024

[18] Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung
Digitales Geländemodell – Gitterweite 1 m (DGM 1)
Befliegungsdatum Regensburg: 16.01.2015 bis 12.03.2015
Download am 17.06.2024

[19] Dr. Marinko Nujic / Hydrotec Ingenieurgesellschaft für Wasser und Umwelt mbH
LASER_AS-2d Version 2.0.2
Aachen, Juli 2018

[20] Wasserwirtschaftsamt Regensburg
Betreff: „AW: HWS Regensburg - Abschnitt H; Übersichtslageplan zum neu aufgebauten Modellbereich“
Email vom 15.07.2024

[21] Archiscape – Michael Mackenrodt
Betreff: „HWS – Gebäudeauskragung Wöhrdstraße Nr. 49/51“
Email vom 04.04.2019

[22] Hochwassernachrichtendienst Bayern
Donau Pegel Schwabelweis Statistik
https://www.hnd.bayern.de/pegel/donau_bis_passau/schwabelweis-10062000/abfluss?
abgerufen am 22.08.2024

[23] Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU)
Handbuch hydraulische Modellierung
Stand Januar 2018

[24] Wasserwirtschaftsamt Regensburg (Frau Pollinger)
Telefonnotiz: Modellierung der mobilen HWS-Elemente entlang Werftstraße im IST-Zustand
Telefonat am 11.06.2024

[25] Bayrische Vermessungsverwaltung – SAPOS
CRS-Transformation Bayern, Höhenumrechnung im Bereich Regensburg Unterer Wöhrd
https://sapos.bayern.de/coord_tm.php
abgerufen am 10.08.2024

1 Vorhabensträger

Der Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Regensburg (WWA R), plant in Zusammenarbeit mit der Stadt Regensburg den Hochwasserschutz für das gesamte Stadtgebiet. Dazu wurde das Stadtgebiet in 18 Abschnitte (A bis S) eingeteilt (Abbildung 1) [1]. Der vorliegende Bericht beschreibt die Planungen und deren hydraulische Auswirkungen im Abschnitt H (Unterer Wöhrd).

Auf Grundlage des Angebotes vom 21.03.2018 [2] wurde die Björnsen Beratende Ingenieure GmbH (BCE) am 22.05.2018 vom WWA Regensburg damit beauftragt die nachstehenden Leistungen für die hydraulischen Untersuchungen mit einem numerischen, zweidimensionalen Wasserspiegellagenmodell (2d WSP-Modell) im Abschnitt H zu erbringen:

- Integration der geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen ins Modell
- Aktualisierung des Istzustands im Bereich Unterer Wöhrd
- stationäre Berechnung des HQ_{100} im Istzustand und im Planungszustand
- Auswertung und Darstellung der Ergebnisse

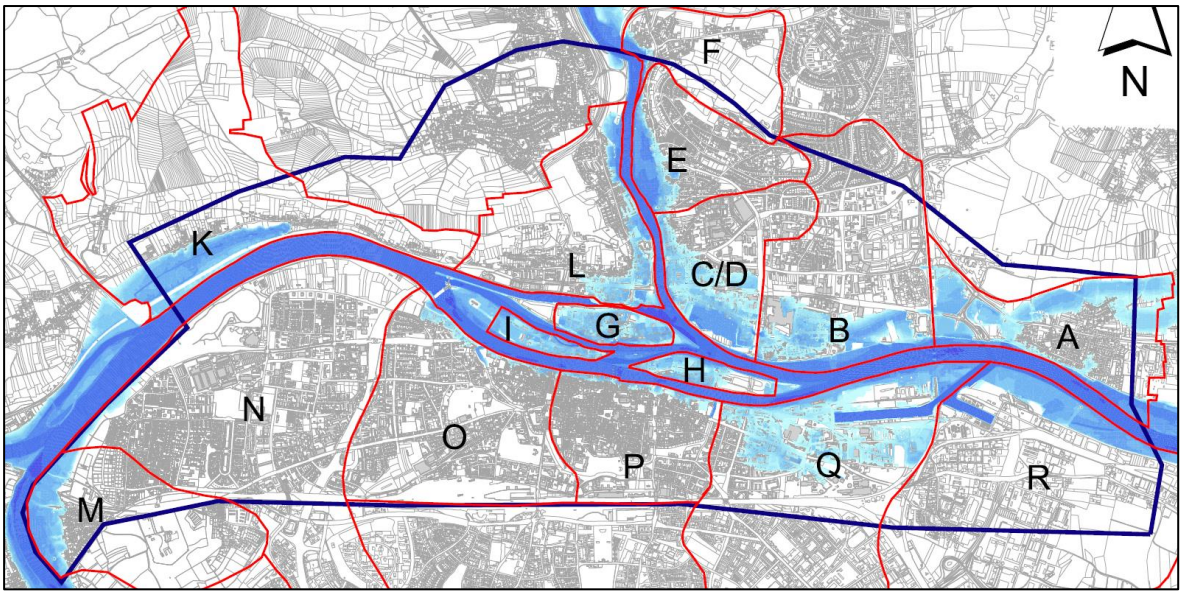


Abbildung 1: Übersicht über die Planungsabschnitte

2 Zweck des Vorhabens

Mit dem 2d-WSP-Modell (Modellsystem Hydro_as-2d Version 5.2. [3]) sollen die Auswirkungen der geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen untersucht werden. Die berechneten Wasserspiegellagen werden zur Dimensionierung der Schutzhöhen im Abschnitt H verwendet. Weiterhin dienen die berechneten Wasserspiegellagen als Eingangsgrößen für das Grundwassermodell (Anlage F-3.2).

3 Hydraulisches Modell

Innerhalb des Gesamtprojektes Hochwasserschutz Regensburg kommt ein bestehendes 2d-WSP-Modell zu Einsatz (vgl. Kapitel 3.1.1). Es wird für den jeweiligen Planungsabschnitt fortgeschrieben und aktualisiert, so auch für den Abschnitt H. Die numerische Berechnung der 2D-Simulation erfolgt mit der Software HydroAS Version 5.2 [3]. Das verwendete Modell wurde im Jahr 2018 aus vier verschiedenen Teilmodellen [4] [5] aufgebaut. Alle Modellteile wurden vom WWA Regensburg zur Verfügung gestellt. Eine erneute Plausibilisierung der Wasserspiegellagen wurde im Bereich des Unteren Wöhrds in Form eines Längsschnittes (Donau Nord- und Südarm) durchgeführt. Der vorliegende Planungsabschnitt (Abschnitt H) wurde in 2024 aus aktuellen Geodaten vollständig neu aufgebaut. Zum einen konnten so kleinräumige, gebäudescharfe Ergebnisse berechnet werden, zum anderen konnte so die Aktualität der Bebauung und Topographie gewährleistet werden. Im aktuellen Planungsabschnitt (Unterer Wöhrd) sind diese Eigenschaften im Gegensatz zum Großraummodell maßgebend. Vor dem Einsatz wurde das Modell dem WWA Regensburg zur Prüfung übergeben. Es wurde gemäß den gültigen Anforderungen des LfU geprüft [23] und als valides Planungsinstrument freigegeben. [11]

3.1 Grundlagendaten

3.1.1 Basismodell

Das vorliegende hydraulische 2d-Wasserspiegellagen-Modell wurde im Jahr 2018 aus vier verschiedenen Modellen zu einem Basismodell zusammengeführt. Dieses Modell stellt die Grundlage für die weitere Bearbeitung dar und berücksichtigt alle bereits umgesetzten bzw. genehmigten Planungsabschnitte. Vor dem Einsatz des Modells wurde es dem Wasserwirtschaftsamt zur Prüfung übergeben [6] [7] und als Planungsinstrument freigegeben [9] [10]. Zusätzlich wurde das Modell in 2024 erneut vom WWA an BCE übergeben [14]. Es wurde in das aktuelle Koordinatensystem UTM32 sowie in das Höhenbezugssystem DHHN2016 transformiert und einige Rauheitsbeiwerte angepasst. In Tabelle 1 sind die verwendeten Modelle aufgeführt.

Tabelle 1: Einzelmodelle zusammengeführt zu Basismodell

1) Modell BCE (Stand 05.06.2018) [4]	→	**Basismodell**
2) Planung Donaumarkt (Stand 05.06.2018) [4]	→	
3) Planung Hafen 2013 (Stand 05.06.2018) [4]	→	
4) Donaunordarm (Stand 28.06.2018) [5]	→	
5) Modell WWA inkl. Abschnitt Q (Stand 19.05.2023) [14]		**Planungsmodell**

3.1.2 Bereich Unterer Wöhrd – Abschnitt H

Um den aktuellen Zustand im Unteren Wöhrd im hydraulischen Modell abzubilden, wurde der Abschnitt H neu aufgebaut [16] und in das bestehende Gesamtmodell [14] integriert. In Tabelle 2 sind die für den Neuaufbau verwendeten Grundlagendaten zusammengefasst. Aus diesen wesentlichen

Informationen über das Gelände wurde mithilfe von LASER_AS-2D [19] ein optimiertes Berechnungsnetz erstellt. Der Teilbereich Unterer Wöhrd wurde zur Prüfung und Freigabe an das WWA übergeben [8] [11]. Zusätzlich wurde von BCE eine Plausibilisierung der Wasserspiegellagen mithilfe eines Längsschnitts entlang des Donau Nord- und Südarms durchgeführt (vgl. Kapitel 4.1). Hier ergeben sich maximale Abweichungen von ± 1 cm zum ursprünglichen Basismodell [14].

Tabelle 2: Grundlagendaten hydraulisches Modell Abschnitt H

Beschreibung	Stand der Daten	Quelle
Digitales Geländemodell; Auflösung 1 m	März 2015	[18]
Hausumringe	Juni 2024	[17]
Tatsächliche Nutzungsdaten	Juni 2024	[17]
HWS Trasse (Planung)	Januar 2024	[15]
Retentionsbereich Nordufer (Planung)	Januar 2024	[15]
Uferbereich Werftstraße (übernommen aus hydraulischem Modell)	Mai 2023	[14]

3.2 Hydrologie

Die Abflüsse in der Donau und dem Regen sind maßgeblich für die Hochwassersituation in Regensburg von Bedeutung. Die endgültigen Überschwemmungsgebiete ergeben sich somit aus einer Überlagerung der zwei Lastfälle 100-jährliches Hochwasser im Regen und einem 100-jährlichen Hochwasser in der Donau. Bei beiden Lastfällen stellt sich in der Donau am Pegel Schwabelweis ein 100-jährlicher Abfluss von 3400 m³/s ein [22]. Lediglich die Aufteilung dieses Abflusses auf die einzelnen Zuflüsse unterscheidet sich [13]. Beim Lastfall HW Donau wird oberhalb von Regensburg ein 100-jährlicher Abfluss von 3000 m³/s in der Donau angesetzt. In Regensburg kommt ein Abfluss von 400 m³/s aus dem Regen dazu, der in etwa einem 5-jährlichen Hochwasserereignis ($HQ_{5,Regen}$ = 390 m³/s) entspricht. Der Lastfall HW Regen setzt sich aus einem 100-jährlichen Abfluss im Regen von 750 m³/s und einem geringeren Abfluss in der Donau von 2650 m³/s zusammen. Der Abfluss in der Donau entspricht in etwa einem 20- bis 50-Jährlichen Hochwasserereignis. [13]

3.3 Randbedingungen

Zulauf

Die nördliche Seite des Abschnitt H liegt im Konfluenzbereich des Regen und der Donau, sodass Hochwasserereignisse aus beiden Zuflüssen maßgebend für die Schutzhöhen seien können. Demzufolge werden für den Istzustand und Planzustand jeweils zwei Lastfälle separat berechnet (Lastfall HW Donau und Lastfall HW Regen). Anschließend wird für jeden Punkt des Untersuchungsgebiets der Maximalwert der jeweiligen Ergebnisgrößen (Wasserspiegel, Geschwindigkeit, etc.) ermittelt. Somit ist in der endgültigen Ergebnisdarstellung die Gefährdung durch beide Lastfälle enthalten. Der Gesamtabfluss der vier Zuflüsse beträgt in beiden Lastfällen 3.400 m³/s (vgl. Kapitel 3.2 Hydrologie). In Tabelle 3 sind die angesetzten Abflusswerte aufgeführt. Die Berechnungen erfolgten nach Vorgaben des AG stationär. Dieser Berechnungsansatz stellt eine Berechnung zur sicheren Seite dar.

Tabelle 3: Obere Randbedingung an Zuflussrändern

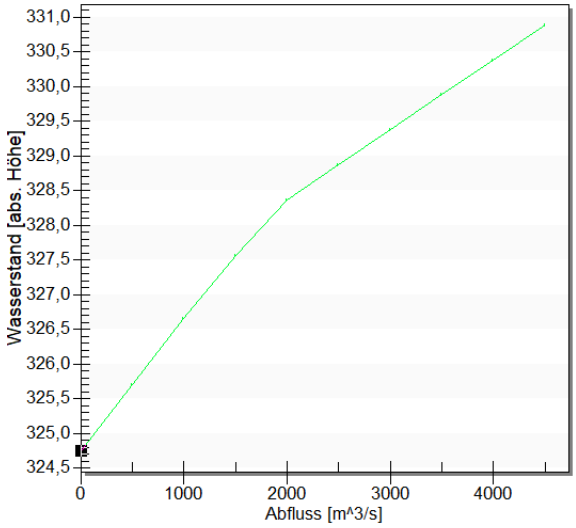
Ereignis HQ_{100}	Abfluss Q Donau [m³/s]	Abfluss Q Regen [m³/s]	Abfluss Q Naab [m³/s]	Abfluss Q Laber [m³/s]	Summe Q Pegel Schwabelweis
Berechnungsansatz	stationär	stationär	stationär	stationär	
Lastfall Donau	2.360	400	607	33	3.400
Lastfall Regen	2.085	750	536	29	3.400

Auslauf

Der Auslaufrand des Modells ist auf Höhe der Gemeinde Donaustauf in der Donau über eine Wasserstands- Abfluss Beziehung definiert (vgl. Tabelle 4) [14].

Tabelle 4: Untere Randbedingung an Auslaufrand

Abfluss [m³/s]	Wasserstand [mNHN]
0,0	324,759
500,0	325,709
1000,0	326,659
1500,0	327,559
2000,0	328,359
2500,0	328,879
3000,0	329,379
3500,0	329,879
4000,0	330,379
4500,0	330,879



Rauheiten

Die Materialbelegung im Modell wurde gemäß dem übergebenen Modell [14] belassen. Ebenso wurden die Beiwerte der Fließwiderstände unverändert übernommen. Im neu erstellten Modellbereich Abschnitt H wurden die Rauheiten um 6 Klassen ergänzt und entsprechend benannt (beispielsweise HWS-Mauer Abschnitt H, vgl. Tabelle 5). Die verwendeten Rauheiten sind in Tabelle 5 aufgeführt.

Tabelle 5: Verwendete Rauheiten

Material	Rauheit k_{St} [$m^{1/3}/s$]	Material	Rauheit k_{St} [$m^{1/3}/s$]
Acker_Regensburg	20	Grünland	20
Almer_Weiher	30	Hochstaudenflur_Regen	18
Aubach	27	HWS_Mauer_Abschnitt_L	40
Aubach_Flutmulde	25	HWS Mauer Abschnitt H	40
Auwald	10	Industrie_Regensburg	15
Bach	25	Naab	34,5
Bahn_Regensburg	40	Nebenarm	38,5

Material	Rauheit k_{St} [$m^{1/3}/s$]
Blockbebauung_Regensburg	17
Böschung	15
Böschung_Aubach	22
Böschung_Geisling	20
Böschung_Innenstadt_Regensburg	25
Böschung_Laaber	20
Böschung-1_Regen	25
Donau_Geisling	36
Donau_mitte	34
Donau_nord	45
Donau_nord_Sinzing	45
Donau_süd	38
Donau_süd_Sinzing	38
Donau_Südarm	38
Donau-Nordarm	38
Donaumarkt_Stufen	40
Fluss-1_Regen	30
Freifläche_in_Blockbebauung	16,7
Freifläche_Regen	17
Freizeit_Regensburg	17
Freizeit-Sport_Regen	17
Gebüsch-Strauch-Hecke_Regen	9
Gewässer_Regensburg	30
Grünland_Geisling	20
Grünland-Nasswiese_Regen	20

Material	Rauheit k_{St} [$m^{1/3}/s$]
Planung_deich	20
Regen_Regensburg	30
Retentionsbereich_Vorland	20
Retentionsbereich_Weg	25
Schleusenkanal	38
Schwarze_Laaber	30
Sohlrampe_Aubach	10
Sonstige-Fläche_Regen	20
Stillgewässer	30
Strasse	40
Strasse_Regen	40
Strasse_Regensburg	40
Strasse_Sinzing	40
Versorgung_Regensburg	15
Wald_Regensburg	10
Waldflächen_Regen	10
Wiese_Regensburg	20
Zusatzgebäude_Regensburg	10
Platz_Abschnitt_H	35
Vegetationslose_Flaeche_Abschnitt_H	40
Weg_Abschnitt_H	35
Freizeit_Gruenflaeche_Abschnitt_H	17
Wohnbauflaeche_Abschnitt_H	17
Gehoelz_Abschnitt_H	17

Modellparameter

Die Modellparameter wurden aus dem Basismodell [14] unverändert übernommen (vgl. Tabelle 6) und sind nachfolgend aufgeführt.

Tabelle 6: Globale Modellparameter übernommen aus Basismodell [14]

Parameter	Wert
Simulationszeit gesamt [s]	200.400
Zeitintervall SMS [s]	3.600
Zeitintervall HydroAS [s]	3.600
H_{min} [m]	0,01
A_{min} [m²]	30,0
Vel_{max} [m/s]	15,0
CMU_{Visc}	0,6
CFL	0,8

3.4 Istzustand

Im Rahmen der vorliegenden Bearbeitung wurde das Modell [14] an die bestehenden Verhältnisse angepasst und das Modellgebiet im Bereich Unterer Wöhrd neu aufgebaut. Abstimmungsgemäß wurde der bestehende mobile Katastrophenschutz entlang der Werftstraße nicht modelliert [24], da dieser im Istzustand bei HQ_{100} überlastet ist und keinen planmäßigen Hochwasserschutz nach Stand der Technik darstellt. Für die Abbildung des aktuellen Gebietszustandes wurden alle bekannten strömungsrelevanten Strukturen und Bauteile ins Modell aufgenommen. Diese sind:

- Unterkante des Grießer Stegs [12]
- bestehenden Hochwasserschutzmauern und -elemente von Einzelbauten entlang des Nordufers [20]
- Unterströmter Bereich der „Fingerhäuser“ Wöhrdstraße Hausnummer 49 und 51 auf Unterkante = 333,12 mNHN gesetzt [21]

Für den Istzustand wurde ein HQ_{100} (Lastfall Donau) und ein HQ_{100} (Lastfall Regen) stationär berechnet und die Ergebnisse überlagert. Im Istzustand ist der Untere Wöhrd (Abschnitt H) bei beiden Hochwasserereignissen überflutet.

3.5 Planzustand

Im Planzustand schützt die geplante Hochwasserschutztrasse (Stand 01/2024) den Bereich Unterer Wöhrd westlich der Nibelungenbrücke. Die Trassenführung wurde vom Planerteam [15] an BCE übergeben und in das Modellnetz integriert (vgl. Abbildung 2). Dabei wurde der Hochwasserschutz über deaktivierte Netzelemente entlang der HWS-Trasse modelliert.

Abbildung 2: Verlauf der geplanten Hochwasserschutztrasse im Abschnitt H

Insgesamt wurden am Istzustand folgende Änderungen vorgenommen, um den Planzustand darzustellen:

- Einarbeitung der HWS-Trasse: Netzelemente auf „disable“ gesetzt und Randbereich mit Rauheit „HWS Mauer Abschnitt H“ belegt
- Geplante Geländeanhebung auf Zufahrt DLRG-Gelände (Netzelemente auf „disable“ gesetzt)
- Einarbeitung der Umgestaltung am Nordufer im Bereich der Nibelungenbrücke
- Einarbeitung der Uferumgestaltung entlang Werftstraße [14]

Analog zur Berechnung des Istzustands wurde auch im Planzustand ein HQ_{100} (Lastfall Donau) und ein HQ_{100} (Lastfall Regen) stationär berechnet und die Ergebnisse überlagert.

4 Ergebnisse

Mit den beschriebenen Modellen und Randbedingungen wurde für den Ist- und Planzustand jeweils ein HQ_{100} Ereignis berechnet und ausgewertet. Für die Planung sind vornehmlich die maximalen Wasserspiegellagen, die maximalen Überflutungstiefen sowie die maximalen Fließgeschwindigkeiten von Bedeutung, da diese Kenngrößen unmittelbare Auswirkungen auf Höhe und Anordnung der Schutztrasse haben können. Im Folgenden sind die Ergebnisse kurz erläutert. Die flächige Darstellung der Ergebnisse ist den Anlagen F-3.1.1 bis F-3.1.6 zu entnehmen.

4.1 Ergebnisse Istzustand

Zur Kalibrierung des aktuellen Istzustands werden die Wasserspiegellagen des Basismodells [14] als Referenzhöhe verwendet und mit den Wasserspiegellagen des aktualisierten Istzustandes über einen Längsschnitt im Donau Südarm verglichen. Hier beträgt die maximalen Abweichung zur Referenzhöhe +/- 1 cm und die mittlere Abweichung 0 cm (vgl. Abbildung 3). Damit wird der neu erstellte Istzustand als verifiziert bestätigt.

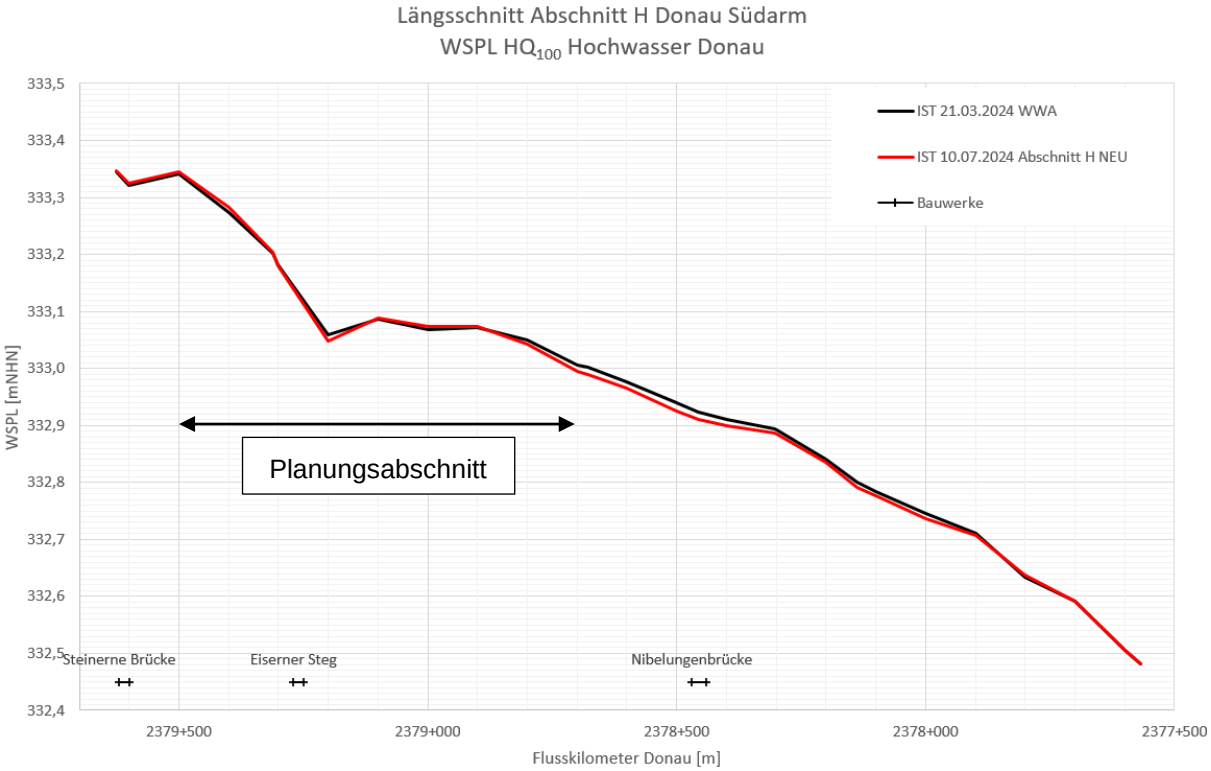


Abbildung 3: Längsschnitt durch den Donau-Südarm im Bereich des Abschnitt H

Wasserspiegellagen Istzustand
Die berechneten maximalen Wasserspiegellagen zeigen erwartungsgemäß ein gleichmäßig gerichtetes Gefälle entlang des Regens und der Donau. Lokale Aufspiegelungen von wenigen Zentimetern an Brückenpfeilern und Widerlagern wirken sich nicht auf die gesamte Überschwemmungssituation aus.

Der Wasserspiegel im Abschnitt H Unterer Wöhrd ist nahezu identisch mit den Wasserspiegeln in der Donau (Nord- und Südarm).

Überflutungstiefen

Der Abschnitt H wird im HQ_{100}-Fall nicht vollständig überströmt. Die Zufahrt in den Unteren Wöhrd ist über die Eiserne Brücke entlang der Wöhrdstraße bis zur Maffeistraße möglich, es gibt lediglich einen lokalen Einstau von maximal 25 cm. Ebenso bleibt das Hochufer im Bereich der Jugendherberge und des Parkplatzes am alten Eisstadion trocken, die Zufahrt ist über die Nibelungenbrücke möglich.

Innerhalb des Unteren Wöhrd treten überwiegend Überflutungstiefen von 0,10 m bis 2,00 m auf. An wenigen Tiefpunkten treten lokal Einstautiefen zwischen 2,00 m und 3,00 m auf. Im Bereich der „Punkthäuser“ zwischen Wöhrdstraße und Donau-Nordarm befanden sich zur Zeit der DGM-Befliegung (2015) Baugruben und bauzeitlich bedingte Aufschüttungen. Daher können im Istzustand lokal größere bzw. niedrigere Wassertiefen auftreten. Die Überschwemmungstiefen sind in Abbildung 4 dargestellt. Insgesamt sind die Überschwemmungstiefen entsprechend der Topographie erwartungsgemäß homogen. Es treten keine unplausiblen und extremen Wassertiefen innerhalb des Planungsabschnittes auf. Die Überflutungstiefen sind in Anlage F-3.1.1 dargestellt.

Abbildung 4: Überschwemmungstiefen im Istzustand HQ_{100}

Geschwindigkeiten

Innerhalb des Abschnitt H treten im Istzustand keine unplausiblen Geschwindigkeiten auf. Die Werte liegen zwischen 0,01 m/s und 1,00 m/s. Die räumliche Verteilung der Geschwindigkeiten entspricht den Erwartungen (vgl. Abbildung 5). Innerhalb des Flussschlauches sind die Geschwindigkeiten höher als im Vorland. Die Abflussaufteilung zwischen Regen und Donau, die Konfluenz der beiden Gewässer, sowie lokale Engstellen spiegeln sich in höheren Geschwindigkeiten wider. Insgesamt ist das Strömungsverhalten plausibel. Die überlagerten Geschwindigkeiten im HQ_{100} Lastfall sind in Anlage F-3.1.2 dargestellt.

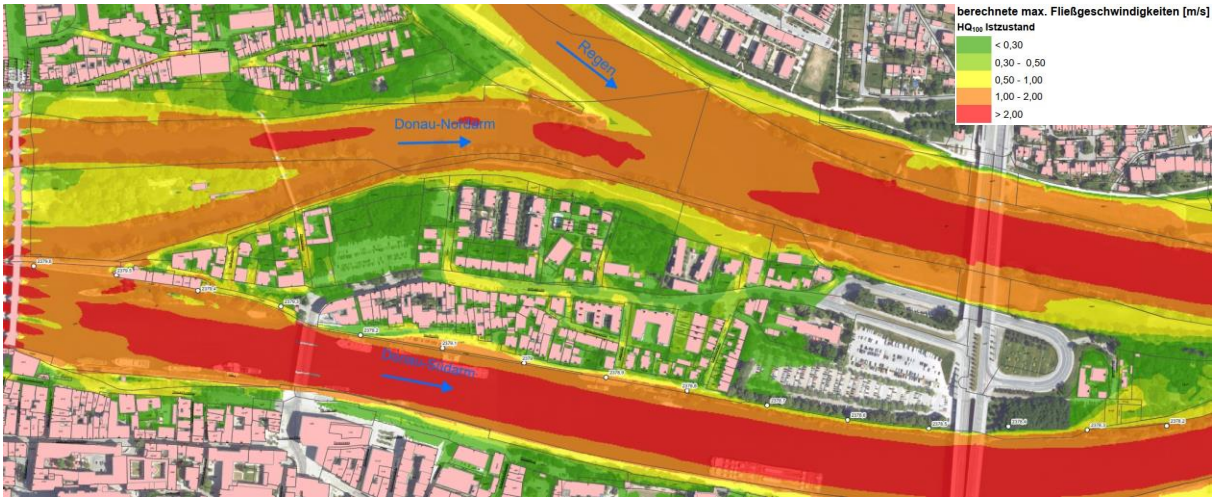


Abbildung 5: Berechnete Fließgeschwindigkeiten im Istzustand HQ_{100}

4.2 Ergebnisse Planzustand

Wasserspiegellagen Planzustand

Die Wasserspiegellagen verändern sich infolge der Planung der Hochwasserschutztrasse im Donau Nord- und im Donau Südarm um maximal +/- 0,01 m (vgl. Längsschnitte Abbildung 6). Im Donau-Nordarm erhöht sich lediglich auf Höhe des neu geplanten Retentionsbereichs am Nordufer der Wasserspiegel im Planzustand um maximal 0,01 m. Im Donau-Südarm stellen sich auf Grund der geringeren Rauheit des Hochwasserschutzes geringfügig höhere Fließgeschwindigkeiten ein (vgl. Anlage F.3.1.6). In Folge dessen sinkt der Wasserspiegel um max. 0,01 m.

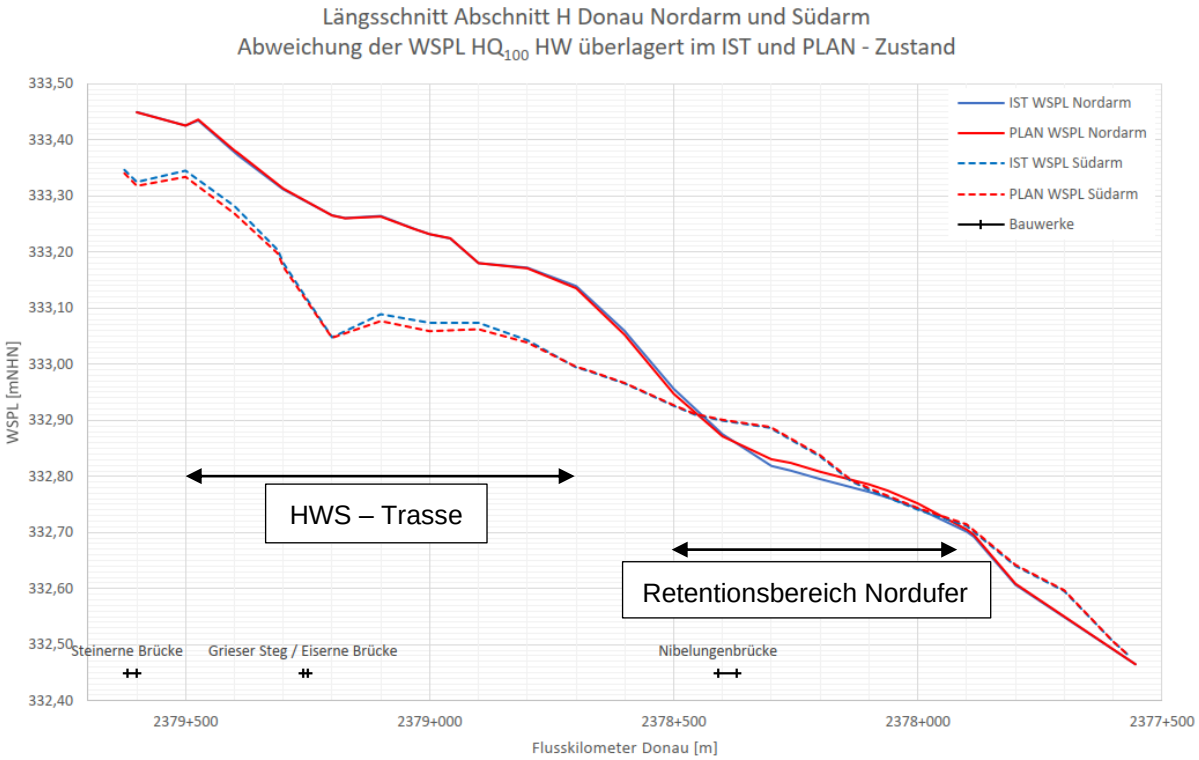


Abbildung 6: Längsschnitt Donau Nord- und Südarm; Vergleich von IST und PLAN WSPL

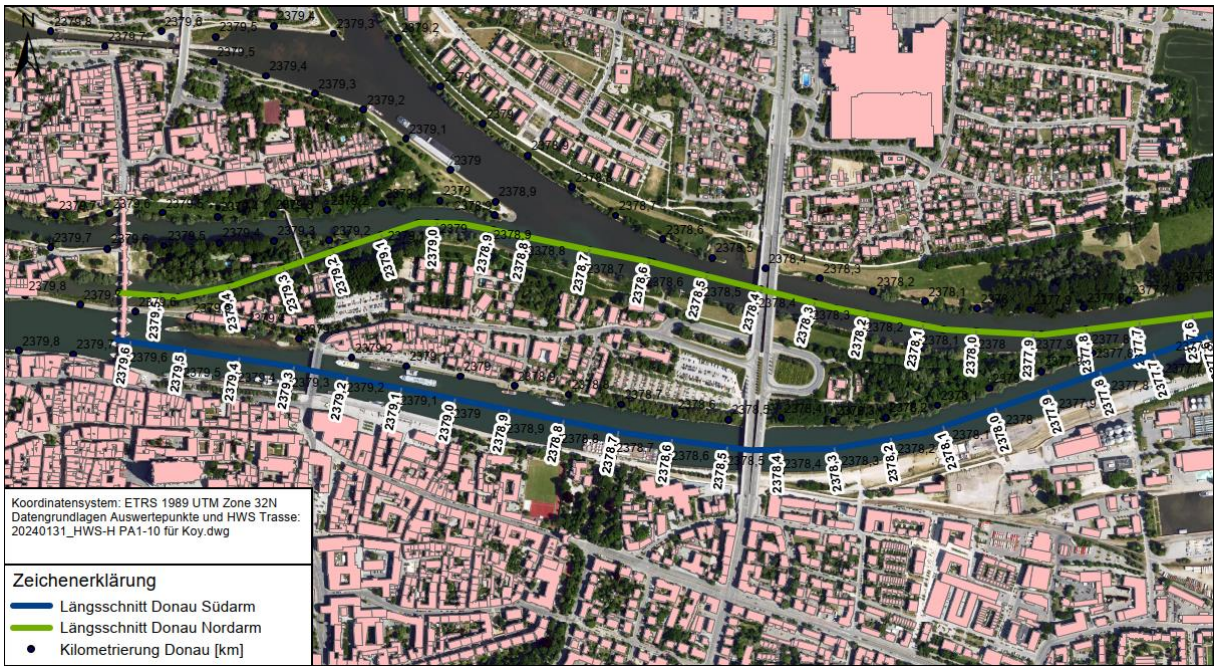


Abbildung 7: Lage und Kilometrierung der Längsschnitte durch Donau Nord- und Südarm

Überflutungstiefen Planzustand

Die Überflutungstiefen innerhalb der eingestauten Flächen ändern sich nicht signifikant (vgl. Abbildung 8). Hierzu können die Anlagen F-3.1.1 und F-3.1.3 verglichen werden.

Abbildung 8: Überschwemmungstiefen im Planzustand HQ_{100}

Geschwindigkeiten Planzustand

Die geplante HWS-Trasse stellt ein Fließhindernis dar, welches die Fließrichtung gegenüber dem Istzustand lokal ändert. In Folge dessen ändern sich ebenso die Fließgeschwindigkeiten. Auf den gesamten Planungsabschnitt bezogen können keine relevanten, großräumigen Änderungen um mehr als 0,1 m/s festgestellt werden. Entlang der geplanten HWS-Trasse treten jedoch lokale Änderungen auf. Diese sind vornehmlich an Stellen zu beobachten, an denen die HWS-Mauer orthogonal zur Hauptströmung gerichtet ist. Die Änderungen betragen max. 0,50 m/s. Die größten lokalen Änderungen der Fließgeschwindigkeit treten im neu geplanten Retentionsbereich am nördlichen Ufer auf sowie am Eisbrecher und entlang des nordwestlichen Bereichs der HWS-Trasse, außerdem entlang der Werftstraße am südlichen Ufer. Die flächige Darstellung der Fließgeschwindigkeiten und die Differenzen der Fließgeschwindigkeiten sind in Anlage F-3.1.4 und F-3.1.6 ersichtlich.

4.3 Differenzen

Um die Auswirkungen der Planung zu bewerten, wurden die Berechnungsergebnisse des Istzustandes mit denen des Planzustandes verglichen. Die daraus resultierenden Differenzen geben Aufschluss über den Grad der Veränderung die durch das Planungsvorhaben entsteht. Die Differenzenbetrachtung der maximalen Wasserspiegellagen und der maximalen Fließgeschwindigkeiten zeigt, dass sich keine signifikanten Auswirkungen durch die Planung ergeben. Die entsprechende flächige Auswertung ist in den Anlagen F-3.1.5 und F-3.1.6 dargestellt.

Lokal lassen sich sehr kleinräumige Unterschiede der Wasserspiegellagen zwischen Plan- und Istzustand feststellen. Diese Abweichungen in den Wasserspiegellagen sind sehr gering in der

Größenordnung 0,01 m bis maximal 0,03 m. Die Änderungen sind nicht signifikant und stellen keine Verschlechterung gegenüber dem Istzustand dar.

Eisbrecher – Wöhrdstraße 2

Gemäß Planung ist hier eine Hochwasserschutztrasse senkrecht zur Strömungsrichtung geplant. Durch das orthogonale Anströmen des Hochwasserschutzes ergibt sich im Planzustand an dieser Stelle eine lokale Erhöhung des Wasserspiegels (vgl. Abbildung 9).

Abbildung 9: Aufstau am Eisbrecher im Vergleich zum Istzustand

Wöhrdstraße 53

Ebenso wie an der Wöhrdstraße 2 ist hier der Hochwasserschutz orthogonal zur Strömungsrichtung (vgl. Fließpfeile Istzustand in Abbildung 10) geplant. Durch die senkrechte Anströmung des geplanten Hochwasserschutzes ergibt sich im Vergleich zum Istzustand eine lokale Erhöhung des Wasserspiegels um maximal 0,03 m.

Abbildung 10: Darstellung Aufstau durch HWS-Trasse und Strömungsrichtung im Istzustand

Werftstraße 6 bis 17

Im Bereich der Werftstraße sind die positiven und negativen Differenzen durch die Änderungen des Fließquerschnittes zu erklären. Außerdem ist im Planzustand die Umgestaltung des Uferbereichs entlang der Werftstraße ins hydraulische Modell aufgenommen. Im Istzustand ist die Umgestaltung nicht modelliert.

Im Planzustand wird der durchflossene Querschnitt durch die HWS-Trasse definiert. Dieser ändert sich von rund 102 m Breite, auf 82 m Breite. Eine Erhöhung der Wasserspiegellagen um rund 0,02 m ist die Folge. Die negative Differenz erklärt sich ebenso durch die erneute Aufweitung des Querschnitts von

82 m auf 92 m. Eine Absenkung ist die Folge. Der sich einstellende Wasserstand (bei stationärer Berechnung) liegt minimal unter dem Wasserspiegel im Istzustand, daher ergeben sich relativ zum Istzustand niedrigere Wasserspiegel (vgl. Abbildung 11).
Durch die Herstellung des Hochwasserschutzes in Form einer HWS-Mauer bzw. mobilem Schutz ergibt sich eine Art Rechteckprofil inkl. wesentlich geringerer Rauheiten gegenüber dem Istzustand. Daraus resultieren eine minimal höhere Leistungsfähigkeit des Gewässers sowie höhere Fließgeschwindigkeiten. Auch dieser Effekt beeinflusst die Absenkung (negative Differenz) in diesem Bereich.

Abbildung 11: Änderung der Wasserspiegellagen entlang der Werftstraße

Bereich P10/ Uferumgestaltung
Im Bereich der Uferumgestaltung am nördlichen Widerlager der Nibelungenbrücke sind die Änderungen der Wasserspiegellagen im Planzustand nicht wie im Differenzenplan dargestellt partiell, sondern flächig. Allerdings sind die Wasserspiegellagenänderungen an großräumig geringer als ± 0,02 m, was unterhalb der Darstellungsgrenze in den Differenzenplänen liegt (vgl. Abbildung 12).
Die Kombination aus Geländeanpassungen, Änderungen des Fließquerschnitts bzw. Rauheiten und die damit verbundene Änderung der Fließgeschwindigkeiten sorgt für eine Änderung der Strömungsverhältnisse im Bereich der Uferumgestaltung. Die Differenzen im Bereich der Uferumgestaltung sind plausibel und bewegen sich in einem geringen Rahmen von maximal ± 0,03 m.

Abbildung 12: Differenzen der WSPL entlang der Uferumgestaltung Nibelungenbrücke

4.4 Auswertung

Punktuelle Auswertung

Die berechneten Ergebnisse wurden im gesamten Planungsabschnitt entlang der HWS-Trasse punktuell ausgewertet und tabellarisch dargestellt. Die Auswertepunkte wurden vom Planerteam vorgegeben (vgl. Abbildung 13) [15].

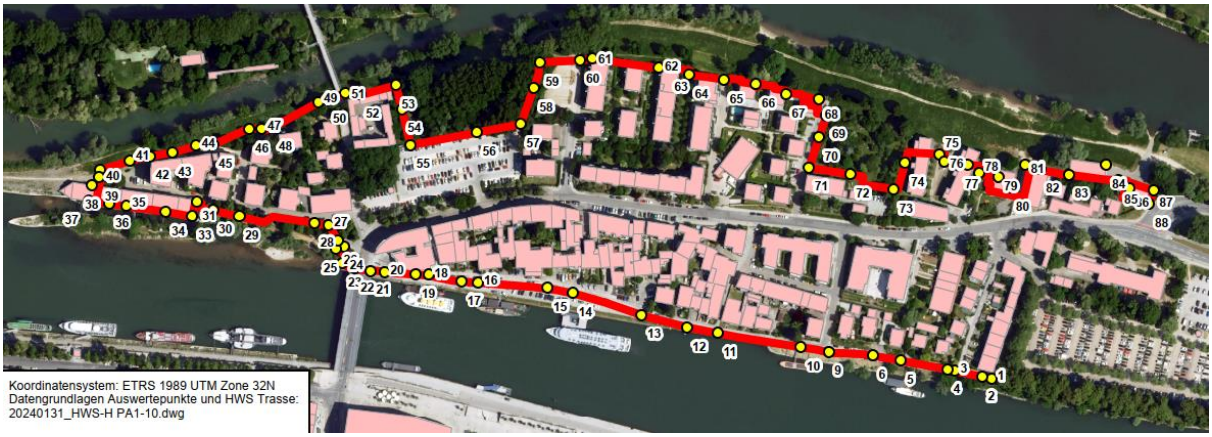


Abbildung 13: Auswertepunkte 1 bis 88 entlang der HWS-Trasse im Lageplan

Die Wasserspiegellagen wurden aus dem hydraulischen Modell im Höhenbezugssystem DHHN2016 ausgelesen. Um die Vergleichbarkeit zur Planung der Hochwasserschutztrasse herzustellen, wurden alle Wasserspiegellagen anschließend ins Höhenbezugssystem DHHN12 transformiert (WSPL [mNN] = WSPL [mNHN] + 0,043 m) [25]. Die Auswertung der Punkte ist in Tabelle 7 dargestellt.

Tabelle 7: Berechnete Schutzzielhöhe der HWS-Trasse an den Auswertepunkten

	Hydraulisches Modell 2024 WSPL HQ_{100} in DHHN12		$WSPL_{Plan}$ + Freibord (50 cm) In DHHN12
Punktnummer aus CAD	**Istzustand**	**Planzustand**	**Schutzzielhöhe**
1	333,04	333,06	333,56
2	333,06	333,09	333,59
3	333,08	333,07	333,57
4	333,09	333,08	333,58
5	333,10	333,08	333,58
6	333,10	333,10	333,60
9	333,11	333,08	333,58
10	333,11	333,10	333,60
11	333,11	333,11	333,61
12	333,11	333,09	333,59
13	333,13	333,10	333,60
14	333,15	333,13	333,63
15	333,15	333,13	333,63
16	333,10	333,11	333,61
17	333,09	333,11	333,61
18	333,09	333,09	333,59
19	333,09	333,09	333,59
20	333,08	333,07	333,57
21	333,04	333,02	333,52
22	332,95	332,93	333,43
23	333,28	333,28	333,78
24	333,32	333,32	333,82

	Hydraulisches Modell 2024 WSPL HQ_{100} in DHHN12		$WSPL_{Plan}$ + Freibord (50 cm) In DHHN12
Punktnummer aus CAD	**Istzustand**	**Planzustand**	**Schutzzielhöhe**
25	333,31	333,31	333,81
26	TROCKEN	TROCKEN	TROCKEN
27	333,29	333,30	333,80
28	333,29	333,30	333,80
29	333,32	333,31	333,81
30	333,32	333,29	333,79
31	333,29	333,28	333,78
33	333,32	333,28	333,78
34	333,31	333,30	333,80
35	333,35	333,34	333,84
36	333,35	333,33	333,83
37	333,33	333,31	333,81
38	333,53	333,54	334,04
39	333,48	333,54	334,04
40	333,44	333,43	333,93
41	333,43	333,43	333,93
42	333,43	333,43	333,93
43	333,41	333,42	333,92
44	333,41	333,41	333,91
45	333,38	333,41	333,91
46	333,38	333,38	333,88
47	333,38	333,37	333,87
48	333,38	333,38	333,88
49	333,35	333,34	333,84
50	333,35	333,34	333,84
51	333,34	333,33	333,83
52	333,31	333,30	333,80
53	333,30	333,30	333,80
54	333,29	333,29	333,79
55	333,29	333,29	333,79
56	333,29	333,29	333,79
57	333,29	333,29	333,79
58	333,29	333,29	333,79
59	333,29	333,29	333,79
60	333,27	333,27	333,77
61	333,25	333,26	333,76
62	333,25	333,25	333,75
63	333,24	333,24	333,74
64	333,22	333,23	333,73
65	333,22	333,23	333,73
66	333,22	333,22	333,72
67	333,21	333,21	333,71
68	333,20	333,21	333,71
69	333,20	333,21	333,71
70	333,20	333,21	333,71
71	333,19	333,21	333,71
72	333,19	333,21	333,71
73	333,21	333,21	333,71
74	333,22	333,21	333,71
75	333,21	333,20	333,70
76	333,20	333,20	333,70
77	333,17	333,17	333,67
78	333,19	333,19	333,69
79	333,19	333,19	333,69
80	333,16	333,19	333,69
81	333,19	333,18	333,68
82	333,15	333,15	333,65
83	333,16	333,15	333,65
84	333,10	333,09	333,59
85	333,15	TROCKEN	TROCKEN
86	TROCKEN	TROCKEN	TROCKEN
87	333,04	333,04	333,54
88	333,05	TROCKEN	TROCKEN

Flächige Auswertung

Die Berechnungen wurden flächig ausgewertet, das Überschwemmungsgebiet, die Fließgeschwindigkeiten sowie die Differenzen der Wasserspiegellagen ermittelt und als Planunterlagen F-3.1.1 bis F-3.1.6 beigefügt.

Überschwemmungsflächen

Durch die vorliegende Planung werden lediglich die Überschwemmungsflächen im Planungsgebiet (Abschnitt H) verändert. Dieser Abschnitt wird planungsgemäß trockengelegt. In den angrenzenden Abschnitten sind keine Änderungen der Überschwemmungsflächen zu beobachten. Die entsprechende Darstellung ist in Anlage F-3.1.3 gegeben.

Längsschnitt

Eine grafische Darstellung der berechneten Wasserspiegellagen ist auf Abbildung 14 zu sehen. Hierin sind lokale Änderungen der Wasserspiegellagen zu erkennen, welche auf Bauteile und Lage des Auswertepunktes zurückzuführen ist (vgl. Hinweisschilder in Abbildung 14).
Die Punkte 1-37 bilden den Donau-Südarm, die Punkte 40 bis 88 den Donau-Nordarm ab. An den Punkten 38 und 39 ist der Donauspitz situiert, hier kommt es erwartungsgemäß durch die Exponierung des Ufers zu einem lokalen Anstieg der Wasserspiegellagen.

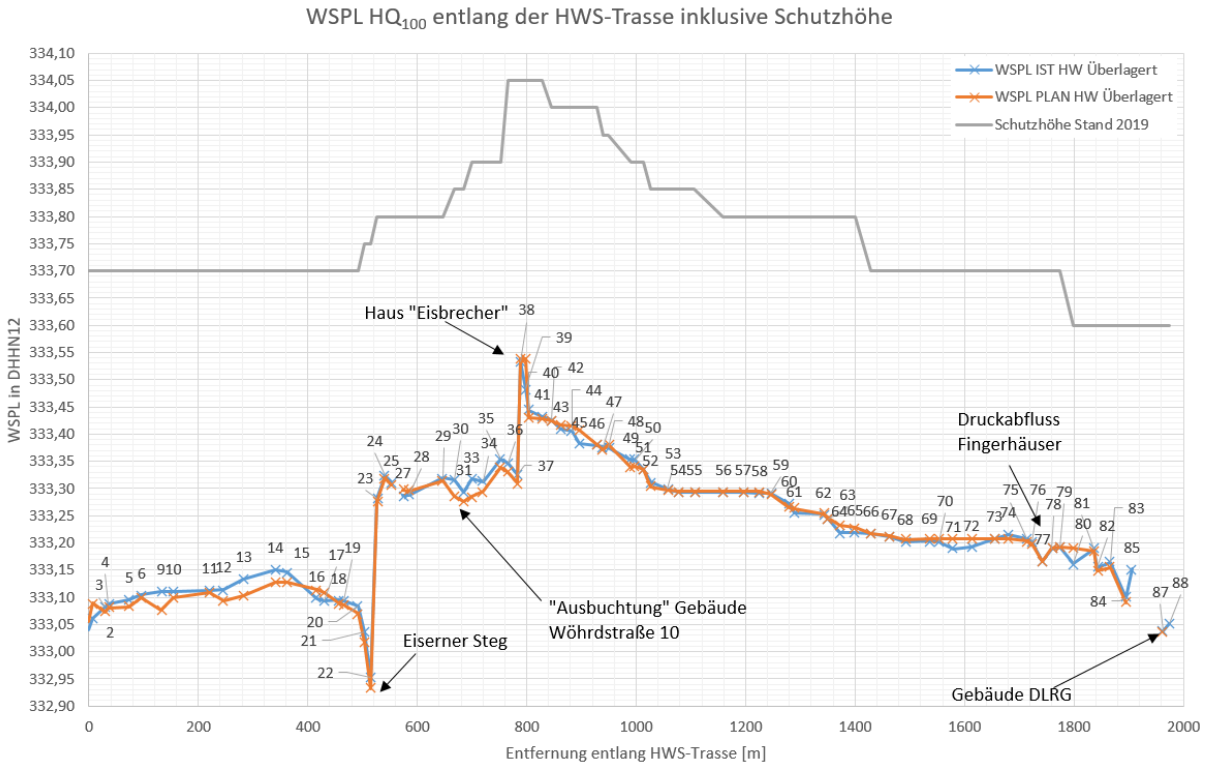


Abbildung 14: Berechnete WSPL (Plan- und Istzustand im Längsschnitt an Auswertepunkten)

Modellgenauigkeit

Der grundsätzliche Einsatz des vorliegenden Modells ist es, als Planungsinstrument die Auswirkungen einer Planung zu prognostizieren. Dabei ist die Aufgabe des Modells, die Realität (Ist- und Planzustand) so genau wie möglich, und so fein wie nötig abzubilden. Dies ist lediglich im Rahmen der Messgenauigkeit der Grundlagendaten möglich. Das hydronumerische Modell berechnet die Ergebnisse mittels tiefengemittelter Flachwassergleichung und erzeugt sehr genaue Ergebnisse. Die Aussagekraft der Modellergebnisse hängt jedoch stark von den Eingangsdaten und deren Güte ab. In vorliegendem Projekt sind Eingangsdaten unterschiedlicher Messgenauigkeit und Höhensystemen verwendet worden. Beispielsweise ist das digitale Geländemodell (DGM1) der bayerischen Vermessungsverwaltung [18] mit einer Ungenauigkeit von bis zu ± 20 cm behaftet. Ebenso lassen sich flächige Höhendaten nicht vollständig verlustfrei vom alten Höhensystem (DHHN12) ins aktuelle Höhensystem (DHHN2016) transformieren. Daher werden Differenzen von ± 0,05 m im Rahmen der Aussagegenauigkeit als unerheblich betrachtet.

5 Zusammenfassung

Die vorliegende Planung zum Abschnitt H wurde in einem zweidimensionalen hydraulischen Wasserspiegellagenmodell abgebildet und ein HQ_{100} stationär berechnet. Die Auswertung der Ergebnisse zeigt keine negativen Auswirkungen auf angrenzende Bereiche und auf den eigentlichen Planungsabschnitt H (Unterer Wöhrd). Ebenso sind durch die Planungsmaßnahmen keine signifikanten Änderungen der Fließgeschwindigkeiten und Wasserspiegellagen zu erkennen. Die Oberkante der geplanten Hochwasserschutzelemente (Mauern, mobile Elemente, Geländemodellierung) ist ausreichend ausgelegt, um einen HQ_{100}-Schutz zu gewährleisten.

Sachbearbeiter:
Dipl.- Geogr. Sany Koy
Janina Weidinger, M.Sc.

Augsburg, September 2024

Björnsen Beratende Ingenieure GmbH

m.probst@bjoernsen.de, Sep 17,2024 04:57:47 AM UTC
Dr.- Ing. Michael Probst

s.weise@bjoernsen.de, Sep 16,2024 09:04:26 PM UTC
ppa. Dipl.- Ing. (FH) Sebastian Weise